Návaznost

Dvě neznámé určujeme dvěma *nezávislými* rovnicemi. Co změní třetí rovnice? Může potvrdit nalezenou dvojici, nebo ji vyloučit. Pak začneme soustavu *tří rovnic o třech neznámých*: dvě neznámé postupně eliminujeme, zbylou dopočteme a vrátíme se zpět.

Tři rovnice, dvě neznámé: ověř všechny podmínky

Příklad 1 – třetí rovnice řešení potvrzuje

Vyřešte $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2, \\ 3x + 2y = 11. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y) + (x - y) &= 7 + 2, \\ 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 7 - 2 \cdot 3 = 1, \\ 3x + 2y &= 9 + 2 = 11. \end{aligned}$$

Výsledek $K = \{[3; 1]\}$. Třetí rovnici jsme nezapomněli ověřit.

Příklad 2 – třetí podmínka vyloučí kandidáta

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4, \\ 3x + y = 12. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 5 - 3 = 2, \\ 3x + y &= 11 \neq 12, \\ K &= \varnothing. \end{aligned}$$

Samotné první dvě rovnice nestačí: řešení soustavy musí vyhovět *všem třem*.

Nový krok: soustava tří rovnic o třech neznámých

Příklad 3 – postupná eliminace

Vyřešte $\begin{cases} x+y+z=6, \\ 2x-y+z=3, \\ x+2y-z=2. \end{cases}$

Řešení: Od druhé i třetí rovnice vhodně odečteme první:

$$\begin{aligned} \text{(II)}-\text{(I)}: &\quad x-2y=-3, \\ \text{(III)}-\text{(I)}: &\quad y-2z=-4. \end{aligned}$$

První dílčí rovnice dává $x=2y-3$, druhá $y=2z-4$. Dosadíme do první původní rovnice:

$$\begin{aligned} x+y+z&=6, \\ (2y-3)+y+z&=6, \\ 3y+z&=9, \\ 3(2z-4)+z&=9, \\ 7z&=21, \\ z&=3, \\ y&=2, \qquad x=1. \end{aligned}$$

Zkouška: $1+2+3=6$, $2-2+3=3$, $1+4-3=2$. $K=\{[1;2;3]\}$.

Poznámka pro učitele. *Na tabuli výrazně označuj první, druhou a třetí rovnici. Smyslem je z 3×3 vytvořit 2×2 a pak 1×1; studenti již znají obě potřebné operace.*

Samostatné procvičování

Zadání

a) $\begin{cases} x+y=7, \\ x-y=1, \\ 2x=8. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x+y+z=9, \\ x+y=4, \\ y+z=8. \end{cases}$

Řešení:

$2x=8$

a) $x=4,\ y=3$ $K=\{[4;3]\}$.

$x-y=1 \quad \checkmark$.

$z=9-4=5$

b) $y=8-5=3$ $K=\{[1;3;5]\}$.

$x=4-3=1$.

Domácí úkol

Úloha ze sbírky č. 31a – tři rovnice, tři neznámé

Řešte $\begin{cases} x+y+2z=-1, \\ 2x-y+2z=-4, \\ 4x+y+4z=-2. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} \text{(II)}-2\text{(I)}: &\quad -3y-2z=-2, \\ \text{(III)}-4\text{(I)}: &\quad -3y-4z=2, \\ \text{rozdíl posledních rovnic:} &\quad 2z=-4, \\ &\quad z=-2, \\ &\quad 3y+2z=2 \;\Rightarrow\; y=2, \\ &\quad x+y+2z=-1 \;\Rightarrow\; x=1. \end{aligned}$$

$K=\{[1;2;-2]\}$; všechny tři původní rovnice jsou splněny.

Druhý úkol – soustava se sporem

$\begin{cases} 2x+y=8, \\ x-y=1, \\ 3x=12. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x=9 &\;\Rightarrow\; x=3, \\ y&=2, \\ 3x=9&\neq 12, \\ K&=\varnothing. \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: opakování 4 min; 3 rovnice / 2 neznámé 13 min; přechod k 3 neznámým 17 min; samostatně 8 min; závěr 3 min. Úloha 31a je náročnější domácí příklad.*